

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 16

Heinrich Weber

Tabellen.

$$\frac{2\kappa'K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{cn} 2Ku} = \frac{1}{\cos \pi u} - 4 \cos \pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{m}{2}} q^{\frac{n}{2}} (1 + q^m)}{1 + 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} \quad (7)$$

$$= \frac{1}{\cos \pi u} - 4 \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{q^n}{1 + q^n} \cos n\pi u. \quad (1)$$

$$\frac{2\kappa'K}{\pi} \frac{\operatorname{sn} Ku}{\operatorname{cn} 2Ku} = \operatorname{tg} \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{m}{2}} q^m}{1 - q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} \quad (8)$$

$$= \operatorname{tg} \pi u + 4 \sum (-1)^{\frac{m}{2}} \frac{q^m}{1 + q^m} \sin m\pi u. \quad (2)$$

$$\frac{2K}{\pi} \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{cn} 2Ku} = \frac{1}{\cos \pi u} + 4 \cos \pi u \sum \frac{q^{\frac{m}{2}} (1 + q^m)}{1 + 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} \quad (9)$$

$$= \frac{1}{\cos \pi u} + 4 \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{q^n}{1 - q^n} \cos n\pi u. \quad (3)$$

$$\frac{2\kappa'K}{\pi} \frac{1}{\operatorname{dn} 2Ku} = 1 - 4 \sum (-1)^{\frac{n-1}{2}} \frac{q^n (q^n + \cos 2\pi u)}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}} \quad (10)$$

$$= 1 + 4 \sum (-1)^{\frac{m}{2}} \frac{q^{\frac{m}{2}}}{1 + q^m} \cos m\pi u. \quad (4)$$

$$\frac{2\kappa\kappa'K}{\pi} \frac{\operatorname{sn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku} = 4 \sin \pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}} q^{\frac{n}{2}} (1 - q^n)}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}} \quad (11)$$

$$= 4 \sum \frac{q^{\frac{n}{2}}}{1 - q^n} \sin n\pi u. \quad (5)$$

$$\frac{2\kappa K}{\pi} \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku} = 4 \cos \pi u \sum \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}} q^{\frac{n}{2}} (1 + q^n)}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}} \quad (12)$$

$$= 4 \sum \frac{q^{\frac{n}{2}}}{1 + q^n} \cos n\pi u. \quad (6)$$

Tabelle V.
Entwicklung der Transzendenten zweiter Gattung
(S. 164).

$$\frac{d \log H(2Ku)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \operatorname{sn} 2Ku}{\pi du} \quad (1)$$

$$= \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^m}{1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}},$$

$$= \cotg \pi u + 4 \sum \frac{q^m}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (7)$$

$$\frac{d \log H(2Ku + K)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \operatorname{cn} 2Ku}{\pi du}, \quad (2)$$

$$= -\operatorname{tg} \pi u - 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^m}{1 + 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}},$$

$$= -\operatorname{tg} \pi u + 4 \sum \frac{(-1)^{\frac{m}{2}} q^m}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (8)$$

$$\frac{d \log \Theta(2Ku)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku), \quad (3)$$

$$= 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^n}{1 - 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}},$$

$$= 4 \sum \frac{q^{\frac{m}{2}} \sin \pi m u}{1 - q^m}. \quad (9)$$

$$\frac{d \log \Theta(2Ku + K)}{\pi du} = \frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \operatorname{dn} 2Ku}{\pi du}, \quad (4)$$

$$= -4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^n}{1 + 2q^n \cos 2\pi u + q^{2n}},$$

$$= 4 \sum (-1)^{\frac{m}{2}} \frac{q^{\frac{m}{2}}}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (10)$$

Tabelle VI.
Verzeichnis von Klasseninvarianten.
(Zum neunzehnten Abschnitt.)

Invariante	Wert	m
$f(\sqrt{-1})$	$= \sqrt[4]{2},$	$m = 1$
$f_1(\sqrt{-2})$	$= \sqrt[4]{2},$	$m = 2$
$f(\sqrt{-3})$	$= \sqrt[3]{2},$	$m = 3$
$f_1(\sqrt{-4})$	$= \sqrt[3]{8},$	$m = 4$
$f(\sqrt{-5})^4$	$= 1 + \sqrt{5},$	$m = 5$
$f_1(\sqrt{-6})^6$	$= 4 + 2\sqrt{2},$	$m = 6$
$f(\sqrt{-7})$	$= \sqrt{2},$	$m = 7$
$f_1(\sqrt{-8})^8$	$= 8 + 8\sqrt{2},$	$m = 8$
$f(\sqrt{-9})^3$	$= \sqrt[4]{2} (1 + \sqrt{3}),$	$m = 9$
$\sqrt[4]{2} f_1(\sqrt{-10})^2$	$= 1 + \sqrt{5},$	$m = 10$
$f(\sqrt{-11})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 + 2x - 2 = 0,$	$m = 11$
$f_1(\sqrt{-12})^4$	$= 2\sqrt[4]{2} (1 + \sqrt{3}),$	$m = 12$
$f(\sqrt{-13})^4$	$= 3 + \sqrt{13},$	$m = 13$
$f_1(\sqrt{-14})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = 1 + \sqrt{2},$	$m = 14$
$f(\sqrt{-15})^3$	$= \sqrt{2} (1 + \sqrt{5}),$	$m = 15$
$f_1(\sqrt{-16})^4$	$= 2\sqrt[4]{8} (1 + \sqrt{2}),$	$m = 16$
$f(\sqrt{-17})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{1 + \sqrt{17}}{2},$	$m = 17$
$f_1(\sqrt{-18})^3$	$= \sqrt{2} (2 + \sqrt[4]{6}),$	$m = 18$
$f(\sqrt{-19})$	$= x, \quad x^3 - 2x - 2 = 0,$	$m = 19$

Invariante	Wert	m
$f_1(\sqrt{-20})^4$	$= \sqrt[4]{8}x, \quad x^2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}(2x+1),$	$m = 20$
$2f(\sqrt{-21})^{12}$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (3 + \sqrt{7})^2,$	$m = 21$
$f_1(\sqrt{-22})^2$	$= \sqrt{2}(1 + \sqrt{2}),$	$m = 22$
$f(\sqrt{-23})$	$= \sqrt{2}x, \quad x^3 - x - 1 = 0,$	$m = 23$
$f_1(\sqrt{-24})^{24}$	$= 2^9 (1 + \sqrt{2})^2 (2 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3,$	$m = 24$
$\sqrt[6]{8}f(\sqrt{-25})$	$= 1 + \sqrt{5},$	$m = 25$
$f_1(\sqrt{-26})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x^3 - x^2 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}(x+1),$	$m = 26$
$f(\sqrt{-27})^3$	$= 2x, \quad x^3 - 3x^2 - 3x - 1 = 0,$	$m = 27$
$f_1(\sqrt{-28})^4$	$= 2\sqrt{2}(3 + \sqrt{7}),$	$m = 28$
$f(\sqrt{-29})^4$	$= 2x,$	$m = 29$
	$2x^3 - 9x^2 - 8x - 5 = \sqrt{29}(x+1)^2,$	
$f_1(\sqrt{-30})^6$	$= 2\sqrt{2}(3 + \sqrt{10})(2 + \sqrt{5}),$	$m = 30$
$f(\sqrt{-31})$	$= \sqrt{2}x, \quad x^3 - x^2 - 1 = 0,$	$m = 31$
$f_1(\sqrt{-32})^8$	$= 8x,$	$m = 32$
	$x^2 - 8(1 + \sqrt{2})^2x - 2(1 + \sqrt{2}) = 0,$	
$\sqrt{2}f(\sqrt{-33})^6$	$= (3 + \sqrt{11})(1 + \sqrt{3})^3,$	$m = 33$
$f_1(\sqrt{-34})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{3 + \sqrt{17}}{2},$	$m = 34$
$f(\sqrt{-35})$	$= x, \quad x^3 - 2 = (1 + \sqrt{5})(x^2 - x),$	$m = 35$
$f_1(\sqrt{-36})^3$	$= \sqrt[6]{8}x, \quad x^2 - 4x - 2 = 2\sqrt{3}(x+1),$	$m = 36$
$f(\sqrt{-37})^4$	$= 2(6 + \sqrt{37}),$	$m = 37$
$f_1(\sqrt{-38})^2$	$= \sqrt{2}x,$	$m = 38$
	$x^3 - 2x^2 - (2x+1)(1 + \sqrt{2}) = 0,$	
$f(\sqrt{-39})^3$	$= \sqrt[4]{8}x, \quad x^2 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}(x+1),$	$m = 39$
$f_1(\sqrt{-40})^8$	$= 2(1 + \sqrt{5})^2(1 + \sqrt{2})^2(3 + \sqrt{10}),$	$m = 40$
$f(\sqrt{-41})$	$= \sqrt{2}x,$	$m = 41$
	$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \frac{5 + \sqrt{41}}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right) + \frac{7 + \sqrt{41}}{2} = 0,$	

Invariante	Wert	m
$\sqrt[6]{8} f_1(\sqrt{-42})^6$	$= (2\sqrt{2} + \sqrt{7})(3 + \sqrt{7})^3,$	$m = 42$
$f(\sqrt{-43})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - 2 = 0,$	$m = 43$
$f_1(\sqrt{-44})^4$	$= \sqrt[4]{8} x,$	$m = 44$
	$(x^3 - 6x^2 + 8x - 3) - \sqrt{11}(2x^2 - 2x + 1) = 0,$	
$f(\sqrt{-45})^{12}$	$= 2(2 + \sqrt{5})^3(\sqrt{3} + \sqrt{5})^4,$	$m = 45$
$f_1(\sqrt{-46})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = 3 + \sqrt{2},$	$m = 46$
$f(\sqrt{-47})$	$= \sqrt{2} x,$	$m = 47$
	$x^5 - x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0,$	
$f_1(\sqrt{-48})^8$		$m = 48$
	$8\sqrt[6]{2}(1 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2(1 + \sqrt{2})^2,$	
$f(\sqrt{-49})^2$	$= \sqrt{2} x, \quad x + \frac{1}{x} = 2 + \sqrt{7},$	$m = 49$
$f_1(\sqrt{-50})$	$= \sqrt[4]{2} x, \quad x^3 - x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}(x + 1),$	$m = 50$
$f(\sqrt{-51})^3$	$= 2x, \quad x^3 - 4x^2 - x - 1 = \sqrt{17} x^2,$	$m = 51$
$f_1(\sqrt{-52})^4$	$= \sqrt[4]{8} x,$	$m = 52$
	$x^2 - 2(4 + \sqrt{13})x - \frac{3 + \sqrt{13}}{2} = 0,$	
$f(\sqrt{-55})$	$= \sqrt{2} x, \quad x^2 - x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$	$m = 55$
$\sqrt{2} f(\sqrt{-57})^6$	$= (1 + \sqrt{3})^3(13 + 3\sqrt{19}),$	$m = 57$
$\sqrt{2} f_1(\sqrt{-58})^2$	$= 5 + \sqrt{29},$	$m = 58$
$f_1(\sqrt{-60})^{12}$		$m = 60$
	$\sqrt[4]{2^5}(1 + \sqrt{5})^2(2 + \sqrt{3})^3(\sqrt{3} + \sqrt{5})^3,$	
$f(\sqrt{-63})^3$	$= \sqrt[4]{8} x,$	$m = 63$
	$\sqrt{7}(x^2 - x + 1) = \sqrt{3}(x^2 + 3x - 1),$	
$f(\sqrt{-67})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 2 = 0,$	$m = 67$
$\sqrt[4]{8} f_1(\sqrt{-70})^2$	$= (1 + \sqrt{5})^2(1 + \sqrt{2}),$	$m = 70$
$f(\sqrt{-71})$	$= \sqrt{2} x,$	$m = 71$
	$x^7 - 2x^6 - x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - x - 1 = 0,$	

Invariante	Wert	m
$f_1(\sqrt{-72})^{24}$	$= 2^6 (2 + \sqrt[4]{6})^4 (1 + \sqrt{2})^9 (2 + \sqrt{3})^6,$	$m = 72$
$f(\sqrt{-73})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{5 + \sqrt{73}}{2},$	$m = 73$
$\sqrt[6]{2} f(\sqrt{-75})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - 2x - 4 = 2\sqrt{5}x,$	$m = 75$
$\sqrt[4]{8} f_1(\sqrt{-78})^6$	$= (3 + \sqrt{13})^3 (5 + \sqrt{26}),$	$m = 78$
$f_1(\sqrt{-82})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{15 + \sqrt{41}}{2},$	$m = 82$
$16f(\sqrt{-85})^4$	$= (1 + \sqrt{5})^4 (9 + \sqrt{85}),$	$m = 85$
$f_1(\sqrt{-88})^8$	$= 4(1 + \sqrt{2})^2 (3 + \sqrt{11})^2 (7\sqrt{2} + 3\sqrt{11}),$	$m = 88$
$f(\sqrt{-91})$	$= x, \quad x^3 - 2x^2 - x - 2 = \sqrt{13}x,$	$m = 91$
$2f(\sqrt{-93})^{12}$	$= (3\sqrt{3} + \sqrt{31})^3 (39 + 7\sqrt{31})^2,$	$m = 93$
$f(\sqrt{-97})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = \frac{9 + \sqrt{97}}{2},$	$m = 97$
$f(\sqrt{-99})^3$	$= 2x,$	$m = 99$
	$x^3 - 13x^2 - 4x - 1 = \sqrt{33}(2x^2 + x),$	
$\sqrt[6]{2} f_1(\sqrt{-100})$	$= x,$	$m = 100$
	$x^2 - x - 1 = \sqrt{5}(x + 1),$	
$f_1(\sqrt{-102})^6$	$= \sqrt{2^3} (1 + \sqrt{2})^3 (3\sqrt{2} + \sqrt{17})^2,$	$m = 102$
$\sqrt{2^{13}} f(\sqrt{-105})^6$	$= (1 + \sqrt{5})^3 (1 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (\sqrt{5} + \sqrt{7}),$	$m = 105$
$f_1(\sqrt{-112})^8$	$= \sqrt{2^7} (1 + \sqrt{2})^4 (2\sqrt{2} + \sqrt{7})^2 (3 + \sqrt{7}),$	$m = 112$
$8f_1(\sqrt{-120})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^6 (1 + \sqrt{5})^6 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^6$	$m = 120$
	$(\sqrt{3} + \sqrt{5})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{6})^6 (3 + \sqrt{10})^2,$	
$\sqrt{2^7} f_1(\sqrt{-130})^2$	$= (1 + \sqrt{5})^3 (3 + \sqrt{13}),$	$m = 130$
$2f(\sqrt{-133})^4$	$= (3 + \sqrt{7})^2 (5\sqrt{7} + 3\sqrt{19}),$	$m = 133$
$f_1(\sqrt{-142})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = 9 + 5\sqrt{2},$	$m = 142$

Invariante	Wert	m
$f(\sqrt{-163})$	$= x, \quad x^3 - 6x^2 + 4x - 2 = 0,$	$m = 163$
$2^9 f(\sqrt{-165})^{12}$	$= (1 + \sqrt{5})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^6$	$m = 165$
$(3\sqrt{5} + 2\sqrt{11})^2 (\sqrt{11} + \sqrt{15})^3,$		
$2^6 f_1(\sqrt{-168})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{12} (1 + \sqrt{2})^6,$	$m = 168$
$(3 + \sqrt{7})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{6} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{7} + \sqrt{8})^2,$		
$f(\sqrt{-175})$	$= \sqrt{2}x,$	$m = 175$
$2x^3 - 4x^2 + x - 3 = \sqrt{5} (2x^2 - x + 1),$		
$\sqrt{2^7} f(\sqrt{-177})^6$	$= (23 + 3\sqrt{59}) (1 + \sqrt{3})^9,$	$m = 177$
$\sqrt{2^5} f_1(\sqrt{-190})^2$	$= (1 + \sqrt{5})^3 (3 + \sqrt{10}),$	$m = 190$
$f(\sqrt{-193})^2$	$= \sqrt{2}x, \quad x + \frac{1}{x} = 13 + \sqrt{193},$	$m = 193$
$\sqrt{2^9} f_1(\sqrt{-210})^6$		$m = 210$
$(1 + \sqrt{5})^3 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (5\sqrt{5} + \sqrt{14}),$		
$f_1(\sqrt{-232})^8$		$m = 232$
$2(1 + \sqrt{2})^6 (5 + \sqrt{29})^2 (99 + 13\sqrt{58}),$		
$f_1(\sqrt{-240})^{24}$	$= \sqrt{2^{17}} (1 + \sqrt{5})^2 (2 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$	$m = 240$
$(1 + \sqrt{2})^6 (3 + \sqrt{10})^6 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{6})^6,$		
$2f(\sqrt{-253})^4$	$= (5 + \sqrt{23})^2 (13\sqrt{11} + 9\sqrt{23}),$	$m = 253$
$\sqrt{2^{13}} f(\sqrt{-273})^6$		$m = 273$
$(3 + \sqrt{13})^3 (1 + \sqrt{3})^3 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3 (11\sqrt{13} + 15\sqrt{7}),$		
$8f_1(\sqrt{-280})^8$	$= (1 + \sqrt{5})^4 (1 + \sqrt{2})^2 (3 + \sqrt{7})^2$	$m = 280$
$(\sqrt{5} + \sqrt{7})^2 (\sqrt{7} + \sqrt{8})^2 (5\sqrt{5} + 3\sqrt{14}),$		
$2^6 f_1(\sqrt{-312})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{18} (3 + \sqrt{13})^6 (\sqrt{2} + \sqrt{3})^6$	$m = 312$
$(2\sqrt{3} + \sqrt{13})^6 (3\sqrt{3} + \sqrt{26})^6 (5 + \sqrt{26})^2,$		
$\sqrt{2^{15}} f_1(\sqrt{-330})^6$	$= (1 + \sqrt{5})^6$	$m = 330$
$(\sqrt{5} + \sqrt{6})^3 (\sqrt{11} + \sqrt{15})^3 (\sqrt{10} + \sqrt{11}),$		
$\sqrt{2^{19}} f(\sqrt{-345})^6$	$= (1 + \sqrt{5})^6$	$m = 345$
$(1 + \sqrt{3})^3 (3\sqrt{3} + \sqrt{23})^3 (15\sqrt{5} + 7\sqrt{23}),$		
$2^{14} f(\sqrt{-357})^6$		$m = 357$
$(\sqrt{3} + \sqrt{7})^{12} (3 + \sqrt{7})^4 (\sqrt{17} + \sqrt{21})^3 (11 + \sqrt{119})^2,$		
$\sqrt{2^7} f(\sqrt{-385})^2$		$m = 385$
$(1 + \sqrt{5})^2 (3 + \sqrt{11}) (\sqrt{5} + \sqrt{7}) (\sqrt{7} + \sqrt{11}),$		

Invariante	Wert	m
$f_1(\sqrt{-408})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{12} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{12} (1 + \sqrt{2})^6$	$m = 408$
$(7 + \sqrt{51})^6 (3\sqrt{2} + \sqrt{17})^4 (5\sqrt{2} + \sqrt{51})^3,$		
$\sqrt{2^9} f_1(\sqrt{-462})^6$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{7})^3$	$m = 462$
$(\sqrt{6} + \sqrt{7})^3 (\sqrt{7} + \sqrt{11})^3 (22\sqrt{22} + 39\sqrt{7}),$		
$2^5 f_1(\sqrt{-520})^8$	$= (1 + \sqrt{5})^6 (1 + \sqrt{2})^4 (3 + \sqrt{13})^2$	$m = 520$
$(3 + \sqrt{10})^2 (5 + \sqrt{26}) (57 + 5\sqrt{130}),$		
$2 f_1(\sqrt{-760})^8$	$= (1 + \sqrt{5})^6 (3 + \sqrt{10})^2 (13 + 3\sqrt{19})^2$	$m = 760$
$(3\sqrt{2} + \sqrt{19})^2 (2\sqrt{5} + \sqrt{19})^2 (51\sqrt{10} + 37\sqrt{19}),$		
$2^{12} f_1(\sqrt{-840})^{24}$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{5})^{12} (1 + \sqrt{2})^6$	$m = 840$
$(1 + \sqrt{3})^6 (1 + \sqrt{5})^6 (3 + \sqrt{7})^6 (3 + \sqrt{10})^6$		
$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{6} + \sqrt{7})^6$		
$(\sqrt{14} + \sqrt{15})^3 (3\sqrt{3} + 2\sqrt{7})^2 (5\sqrt{5} + 3\sqrt{14})^2,$		
$2^{24} f_1(\sqrt{-1320})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{18} (1 + \sqrt{5})^{12} (1 + \sqrt{2})^6$	$m = 1320$
$(3 + \sqrt{10})^6 (3 + \sqrt{11})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^6 (\sqrt{5} + \sqrt{6})^6$		
$(\sqrt{11} + \sqrt{15})^6 (3\sqrt{5} + 2\sqrt{11})^6 (4\sqrt{2} + \sqrt{33})^6$		
$(3\sqrt{6} + \sqrt{55})^3 (\sqrt{10} + \sqrt{11})^2,$		
$2^{31} f_1(\sqrt{-1365})^{12}$	$= (\sqrt{3} + \sqrt{7})^{12} (1 + \sqrt{5})^6 (3 + \sqrt{7})^6$	$m = 1365$
$(3 + \sqrt{13})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{5})^6 (2\sqrt{3} + \sqrt{13})^6$		
$(\sqrt{35} + \sqrt{39})^3 (3\sqrt{7} + \sqrt{65})^2,$		
$2^{21} f_1(\sqrt{-1848})^{24}$	$= (1 + \sqrt{3})^{12} (\sqrt{2} + \sqrt{3})^{12}$	$m = 1848$
$(3 + \sqrt{7})^{12} (3 + \sqrt{11})^6 (\sqrt{3} + \sqrt{7})^6 (\sqrt{6} + \sqrt{7})^6$		
$(\sqrt{7} + \sqrt{11})^6 (2\sqrt{2} + \sqrt{7})^6 (7\sqrt{2} + 3\sqrt{11})^6$		
$(5\sqrt{3} + \sqrt{77})^6 (\sqrt{21} + \sqrt{22})^3 (22\sqrt{22} + 39\sqrt{7})^2.$		

ALPHABETISCHES REGISTER.

(Die Zahlen geben die Seiten an. Die Definitionen vorkommender Konstanten und Funktionen sind unter den Stichwörtern *Konstante*, *Funktion*, *Modulfunktion* nachgewiesen.)

- Abbildung**, eindeutige 6.
Abelsche Differentiale 689.
 — Relationen 205 ff.
Abelsches Theorem 44, 671, 694.
Abgeleitete Ideale 353.
Absolute eines rationalen Funktional 641.
 — Normenreste 394.
 — — Norm eines Funktional 644.
 — — — Primfunktional 653.
Additionstheorem der elliptischen Integrale 43 ff.
 — von cn , dn , sn 50, 142 ff.
 — der $\wp$ -Funktion 162.
 — der ϑ -Funktionen 76 ff.
 — von $\theta(v)$, $H(v)$ 142.
Algebraische Darstellung von ϑ 135 ff.
 — — der Thetanullwerte 135 ff.
 — Funktionen 624.
Allgemeine Teilungsgleichung 216.
Amplitude 49.
Anzahl der Geschlechter 409.
Äquivalenz, allgemeine, verschärfte 366.
 — in Ordnungen 361 ff.
 — von Formen 331.
 — — im quadratischen Körper 347 ff.
Argument von ϑ 68.
Arithmetische Natur der Klassenfunktion 426 ff.
Assoziierte Funktionale 641.

Basis eines Funktional 651.
 — eines Funktionenkörpers 626.
 — einer Ordnung 353.
Basisform 356, 651.
 — eines Primfunktional 653.
Birationale Transformation 660.

Cauchy 34.
Cayleys Entwicklung der Modulfunktionen 548.
Charakter der T -Funktion 64.
 — einer ganzen Funktion 53.
 — einer quadratischen Form 381.
Charakteristik der T -Funktion 64.
Concordante Formen 428.

Darstellung von Zahlen durch quadratische Formen 376 ff.
Dekomposition von Substitutionen 99 ff.
Derivierten von ϑ 81 ff.
Differentiale 631, 688.
 —, Abelsche 689.
 —, eigentliche 689.
 —, elliptische 4.
 — erster Gattung 690.
 — zweiter und dritter Gattung 690, 699.
Differentialgleichung für K 168.
Differentialquotienten 679.
 — erster Gattung 691.
 —, Darstellung durch Polygonquotienten 683.
Dimensionen einer Polygonschar 675.
Dirichletsche Grenzformel 404.
 — Summen 602.
Diskriminante 321 ff.
 — der Invariantengleichung 431 ff.
 — des quadratischen Körpers 339.
 — einer Ordnung 351.

- Diskriminante** im algebraischen Funktionenkörper 631.
- Diskriminantenform**, Zahlen von 321.
- Doppelpunkte** 687.
- Doppelt periodische Funktionen** 57.
— — — der zweiten Art 59.
- Doppelverhältnis** 6.
- Eigentliche Darstellbarkeit** 366.
— Teilungsgleichung 216.
— Transformation 103.
- Einheiten** im Teilungskörper 589.
—, funktionale 644.
- Einheitsfunktionen** 55.
- Einhellige Formen** 428.
- Einige Formen** 428.
- Elliptische Differentiale** 4.
— Differentialgleichungen 139, 166.
— Funktionen Jacobis 137 ff.
— Integrale 3.
— Kurven 19, 23.
- Entgegengesetzte Formen** 372.
- Entwicklung** von $\log \eta(\omega)$ 559.
- Euler** 17.
- Exponent** einer ganzen Funktion 677.
- Formen** zu einer Idealbasis 332.
- Formenklassen** 333.
- Fremde Zahlen** 358.
- Fundamentale Einheiten** 398 ff.
- Fundamentalsatz** für ϑ -Funktionen 69.
- Funktionale** 363.
— im Körper $\bar{\Omega}$ 642.
—, rationale 639.
- Funktion** cn , dn , sn 49.
— $E(v)$ 154 ff.
— $H(u)$ 141.
— $\wp(u)$ 150.
— $\Pi(u, v)$ 157.
— $\sigma(u)$ 116.
— T 61.
— $\theta(u)$ 141.
— $Z(v)$ 154 ff.
— $\zeta(u)$ 161.
- Galoissche Gruppe** der Teilungsgleichung 208.
— — — Transformationsgleichung 234 ff., 305 ff.
- Ganze Funktionale** in $\bar{\Omega}$ 643.
— Funktionen 55, 635.
— rationale Funktionale 641.
- Gattung** der Integrale 39.
— von Punkten 39.
- Gauss'sche Summen** 328.
— Transformation 105 ff., 146.
- Gebrochene Funktionen** 658.
- Gehörig**, zu einer Gruppe 178.
- Genera** von Formenklassen 382.
- Geschlecht** des Körpers 685.
- Geschlechter** von Formenklassen 382.
— — Idealklassen 388, 395 ff.
- Gitterpunkte** 402.
- Grad** eines algebraischen Funktionen-körpers 625.
- Grundzahl** 339.
- Gruppe** der Idealklassen 598.
— von Kollineationen 98.
— der Teilungsgleichung 208 ff.
— des Teilungskörpers 576.
— der Transformationsgleichungen 234 ff., 305 ff.
- Gudermannsche Bezeichnung** der elliptischen Funktionen 49.
- Hauptcharakteristiken** 72.
- Hauptordnung** 351.
- Haupt- ϑ -Funktionen** 72.
- Haupttransformationen** 100.
— 2. Ordnung 105.
— ungerader Ordnung 110 ff.
- Hermite** 16.
- Hermite'sche Transformation** 17.
- Holomorphe Funktionen** 648.
- Homogene Variabeln** 4.
— Weierstrass'sche Funktionen 564.
- Idealgruppen** 596.
- Idealklassen** 333.
— nach den Ordnungen 362 ff.
- Idealteilungsfunktion** 592.
- Index** 430.

— eines Gruppenteilers 597.

Integrale der ersten, zweiten, dritten Gattung 39, 43, 154, 690, 699.

—, elliptische 3.

Invarianten, der elliptischen Funktionen 13, 15.

— der $f_4(x)$ 15, 152.

Invariantengleichung 237 ff.

Irreduzibilität der Klassengleichung 412, 619.

— des Klassenkörpers 608.

Isolierbedingungen 401.

Isolierte Polygone 672.

Jacobische Bezeichnung der elliptischen Funktionen 49.

— Funktionen $\theta(v)$, $H(v)$ 141.

— Modulargleichungen 273 ff.

— ϑ -Formeln 80.

— Transformation 30.

— Transzendenten 153, 157.

Klassenfunktion 421.

Klassengleichung 421.

Klasseninvarianten 420, Tabelle VI.

—, Berechnung 457 ff.

— derselben Diskriminante 435.

Klassenkörper 422, 607, 620.

— und Ordnungskörper 455.

Klassenzahl 405 ff.

Klassenzahlrelationen 423.

Kollineationen 97.

Komplement des Moduls 9.

Komplementärer Modul 9.

Komplementäre Stammteiler 332.

Komplexe Multiplikation 414 ff.

— der Jacobischen elliptischen Funktionen 583.

— — von $\wp(u)$ 566.

Komposition der Formen 335.

— — in den Ordnungen 369 ff.

— — Klassen 370.

— — Ordnungen 373 ff.

— — quadratischen Formen 428 ff.

Kongruenz (nach ω_1, ω_2) 57.

Kongruenzgruppe 178, 598.

Kongruenzmoduln 178.

Konstante e_1, e_2, e_3 151.

— η_1, η_2 118, 161.

— $\varkappa$ 9, 137.

— K, K' 139 ff., 168 ff.

— q 83.

Körper algebraischer Funktionen 625.

Körperdiskriminante 637.

Kovarianten der $f_4(x)$ 16.

Kronneckersche Grenzformel 526 f.

— Klassenzahlrelation 423.

Kurven, elliptische 19.

—, rationale 19.

Landensche Transformation 105 ff., 146.

Legendre 9.

Legendresche Relation 156 (161, 118).

Legendresches Symbol 322, 385 ff.

— —, erweitertes 323.

Lineare Abhängigkeit 70.

Lineare Abhängigkeit der Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ 114.

— der ϑ -Funktionen 103.

— Fundamentaltransformationen 101.

— Substitution 6, 8.

— Transformation 5, 8, 98.

— — von cn , dn , sn 147 ff.

— — — $\eta(\omega)$ 124.

— — der Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ 114, 132.

— — von σ 118.

— — der ϑ -Funktionen 103 ff., 130.

Linearformen, Primzahlen in den 613.

Minimalbasis im Funktionenkörper 637.

Modulargleichung 36, 226.

— in irrationaler Form 269 ff.

—, Jacobische 273 ff.

Modularkorrespondenzen 280 ff.

Modul der elliptischen Integrale 9.

— — — durch Thetanullwerte dargestellt 137.

— — Kongruenzgruppe 598.

— — ϑ -Funktion 68.

Modulfunktionen 177.

—, $\eta(\omega)$ 85, 112 ff.

—, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ 85 ff., 112 ff.

—, $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$ 179.

—, $j(\omega)$ 153, 174 ff.

Monodromiegruppe der Teilungs-gleichung 212 ff.

Multiplikation der elliptischen Funk-tionen 190 ff., 576.

— des elliptischen Differentials mit 2: 18.

— von $\wp(u)$ 196 ff.

— bei Transformationen 97.

Multiplikator einer Transformation 31.

Multiplikatorgleichung 37, 226.

— erster Stufe 249 ff.

Normalbasen 676.

Normalform des elliptischen Differen-tials 9.

—, Legendresche 13.

—, Weierstrasssche 13.

Normalintegrale der drei Gattungen 43.

Normen im algebraischen Funktionen-körper 627.

Normenreste 389.

— der Primzahlpotenzen 390 ff.

Normenrestgruppen 389 ff.

Ordnung der doppelt periodischen Funktio-nen 58.

— — Nullpunkte 54.

— — T -Funktion 61, 67.

— — Unstetigkeitspunkte 54.

Ordnungen im quadratischen Körper 351.

Ordnungsgruppe 358.

Ordnungskörper 455.

Ordnungszahlen 666.

Parallele Formen 361, 377.

Partielle Differentialgleichung für ϑ 71.

Periodenparallelogramm 56.

Periodenteilung 204.

Periodizität, allgemeine 56.

— von cn , dn , sn 51.

Periodizitätsfaktor 61.

Pole von $\wp(u, u)$ 568.

Polygone in algebraischen Körper 667.

Polygonklasse 671.

Polygonquotienten 671.

Polygonschar erster Gattung 672.

Polygonscharen 672.

Positive Idealbasen 331.

Potenzsummen 632.

Primäre Ideale 353.

Primdiskriminanten 322.

Primfunktionale 646.

Primideale ersten Grades im Teilungs-körper 594.

— in den Klassen 611.

Produktdarstellung der ϑ -Funktionen 83 ff.

Punkt im algebraischen Körper 661.

Punkte der 1., 2., 3. Gattung 39.

Quadratische Klassengleichungen 546.

— Körper 338 ff.

— Substitutionen 13.

Rationale Integrale 4.

Raumkurve vierter Ordnung 23.

Reihendarstellung der ϑ -Funktionen 86 ff.

Reihenentwicklung der elliptischen Funktionen, Tabelle IV, 162 ff.

— — Transzendenten 2. Gattung, Tabelle V.

— — $\wp$ -Funktion 185 ff.

— — σ -Funktionen 182 ff., 186.

— — ϑ -Quotienten, Tabelle I, II, III.

Reihenkonvergenz 553.

Residuen 54, 702 ff.

Residuensumme 703.

Resolventen für den 5. Transformations-grad 309 ff.

Reziproke Substitution 98.

Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste 345.

Riemann-Rochscher Satz 695.

Riemannsche Fläche 666.

Satz von Cauchy 34.

Schläflische Modulargleichungen 256 ff.

— — für Primzahlgrad 265 ff.

— — für zusammengesetzten Grad 274 ff.

Sigma-Funktionen 116.

— durch ϑ dargestellt 122 ff.

Sigmanullwerte 119 ff.

Singuläre Moduln 419.

— Perioden 413 ff.

— Werte der Modulfunktionen 419.

— — von $j(\omega)$ 418.

Spuren im algebraischen Funktionen-körper 627.

Stammdiskriminante 321.

Stamm einer Diskriminante 321.

Stammteiler einer Diskriminante 380.

Substitutionen, ganze 6.

—, Hermitesche 17.

—, lineare 6, 8.

—, quadratische 13.

Symbol von Legendre 322.

— — —, erweitertes 323.

Symbolische Multiplikation von Stammteilern 380 ff.

Taylorsche Entwicklung 660.

Teilbarkeit der Funktionale 644.

Teiler einer uneigentlichen Polygon-klasse 674.

— eines Ideals 353.

—, grö/ter gemeinschaftlicher von Funktionalen 645.

Teilung der elliptischen Funktionen 200.

— — — mit singulärem Modul 588.

— — Perioden 204.

Teilungsgleichung 202.

—, allgemeine, eigentliche 216.

—, auf Transformationsgleichungen zurückgeführt 217 ff.

—, ihre Gruppe 208 ff.

Teilungskörper 573, 592, 620.

— und Klassenkörper 620.

Thetafunktion 68 ff.

Thetanullwerte 85.

Thetaquotienten 88 ff.

Transformation von Differentialen 5.

—, Gaussische 33.

—, Hermitesche 17.

—, Jacobische 32.

—, Landensche 34.

— 2. Grades 32.

— 3. Grades 35.

— der T -Funktionen 94.

Transformationsgleichung 221.

—, Bildung der 225 ff.

— erster Stufe 246.

— für γ_2 und γ_3 247 ff.

Transformationsgleichungen 94, 234.

Transformationszahl 94, 234.

Uneigentliche Äquivalenz 331.

— Diskriminanten 321.

— Polygonklassen 674.

Unstetigkeitspunkte 53.

Vertauschung von Argument und Parameter 157.

Verwandte T -Funktionen 65.

— ϑ -Funktionen 70.

Verzweigungspolygon 669.

Verzweigungspunkt 669.

Verzweigungszahl 669.

Weierstrass 13.

Weierstrasssche Primfaktoren 56.

— $\wp$ -Funktion 150.

— σ -Funktionen 116.

— Transzendenten 2. und 3. Gattung 160 ff.

Wurzeln der Transformationsgleichung 231.

Wurzelsystem, vollständiges 533.

Zahlgruppen 358, 596.

Zahlringe 351.

Zerfallung der Klassengleichung 616.

Zusammensetzung der Transformationen 95 ff.

Zweiteilung der elliptischen Funktionen 200.

Berichtigungen zum ersten Bande.

(Kleinere Versehen, die der Leser leicht selbst verbessert, sind hier nicht aufgeführt.)

Seite 185, Zeile 4 v. o. lies $(m-s)(n-s) + s$ statt $(m-s)(n-s)$ nach einigen leicht ersichtlichen Änderungen in den letzten Zeilen von Seite 184.

- " , 186, Formel (4) lies $n\mu + m\nu$ statt $n\nu + m\mu$.
- " , 195, Zeile 7 v. o. „ lies zwei statt drei.
- " , 198, „ 13 v. o. „ U_1^2 statt U_1 .
- " , 215, „ 7 v. u. „ $\lambda : r^2$ statt λr^2 .
- " , 221, Formel (13) und (14) lies r^{-1} statt r .
- " , 246, Zeile 6 v. u. ist O_1 zu streichen.
- " , 320, Formel 7 das zweite $\Phi(z)\theta(z)^2$ durch $\Phi(x)\theta(x)^2$ zu ersetzen.
- " , 339, Zeile 4 v. u. lies *reellem* statt *imaginärem*.
- " , 445, „ 19 v. o. „ *unlösbar* statt *lösbar*.
- " , 487, „ 13 v. o. „ $(\bmod p)$ statt $(\bmod m)$.
- " , 541, „ 9 v. o. „ μ statt m .
- " , 552, „ 11 v. o. „ ψ'/π statt ψ/π .
- " , 657, „ 7 v. u. ist hinter „*Normalgleichung*“ einzuschalten: mit reellen Wurzeln.

Berichtigungen zum zweiten Bande.

Seite 231, 232. Bei der Anwendung, die hier von dem Satze 4 gemacht ist, wurde übersehen, da die Invarianten selbst zum Rationalitätsbereich gehören, da also die Darstellung von J als rationale Funktion von ϑ eine reine Identität ($J = J$) ist. Demnach ist der Absatz Seite 231 unten von „*Aus diesem Satze*“ bis 232 oben „*unentschieden bleiben*“ zu streichen.

- " , 640, Zeile 14 v. o. lies $F'(\tau)$ statt $F'(\tau')$.
- " , 637, „ 13 v. u.: Die hier folgende Schluweise mu folgendermaen abgeändert werden:

Aus (13) ergibt sich durch Multiplikation mit g_s und Sum-mation:

$$-n\kappa \Sigma \delta_s g_s + \alpha u < \Sigma g_s \lambda_s < \Sigma \delta_s g_s + \alpha u.$$

Berichtigungen zum dritten Bande.

Setzt man

$$n\kappa \Sigma \delta_s |g_s| = g,$$

so ist um so mehr, da die Summe der absoluten Werte nicht kleiner ist, als der absolute Wert der Summe:

$$-g + \alpha u < \Sigma g_s \lambda_s < g + \alpha u. \quad (14)$$

Man setze nun

$$\begin{aligned} -g + \alpha u &= a, & g + \alpha u &= a' \\ \alpha \delta &= a' - a & &= 2g \end{aligned}$$

und erhält:

$$a < \Sigma g_s \lambda_s < a'. \quad (15)$$

Ersetzt man u durch $u' = u + \delta$, so geht a in a' über (das wäre bei der Formulierung des Textes nicht der Fall), und wenn man $a'' = a' + \alpha \delta = g + \alpha u'$ setzt, und wenn λ'_s ebenso von u' abhängt wie λ_s von u , so ergibt sich

$$a' < \Sigma g_s \lambda'_s < a''.$$

Durch Fortsetzung dieses Verfahrens wird eine Reihe von ganzen Zahlen

$$\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots$$

den folgenden Bedingungen gemäß bestimmt.

Von hier kann wie im Text Seite 698 oben fortgefahren werden. Der Text auf S. 697 wird richtig durch folgende vier Korrekturen:

Seite 697, Zeile 13 v. u. lies $n k \Sigma \delta_s |g_s|$ statt $k \Sigma \delta_s \gamma_s$.

" , 11 v. u. „ $-g$ statt $-ng$.

" , 3 v. u. „ $-g$ „ $-ng$.

" , 1 v. u. „ $2g$ „ $(n+1)g$.

Berichtigungen zum dritten Bande.

Seite 28, Formel (23) lies K^2 statt K_2 .

" , 124, Formelsystem (8) lies u statt u_1 .

" , 180, Zeile 9 v. u. lies $\alpha' \beta \delta'$ „ $\alpha' \beta \gamma$.

" , 185, letzte Zeile und Seite 186, Formel (6), (7) lies g_2^3 statt g_3^2 .

" , 333, Zeile 8 v. o. lies *äquivalent, wenn* statt *äquivalent. Wenn*.

" , 340, Zeile 4 v. u. lies a_{22} statt a_{12} .

" , 394, „ 18 v. o. b) ist -5 zu streichen.

" , 595, Formel (1) lies Ax^2 statt Ax .